

Servidor Web Apache

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1 ¿Qué es Apache?

Apache es un servidor web modular que permite servir páginas web a través del protocolo HTTP/HTTPS. Es el software que gestiona las peticiones de los clientes (navegadores) y les devuelve los recursos solicitados (HTML, CSS, imágenes, etc.).

1.2 Arquitectura básica

Servidor web: Máquina que ejecuta Apache y almacena sitios web

Sitio web: Directorio con recursos (HTML, CSS, imágenes)

Cliente: Navegador que solicita recursos al servidor

2. INSTALACIÓN Y ACCESO

2.1 Acceso remoto al servidor

· ssh [usuario@192.168.2.x](#)

2.2 Comandos de control del servicio

- systemctl start apache2 # Iniciar
- systemctl stop apache2 # Detener
- systemctl restart apache2 # Reiniciar
- systemctl reload apache2 # Recargar configuración (sin cortar conexiones)
- systemctl status apache2 # Ver estado

3. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

3.1 Directorios principales

- **/etc/apache2/**: Configuración principal
- **/etc/apache2/apache2.conf**: Archivo de configuración general
- **/etc/apache2/ports.conf**: Configuración de puertos
- **/etc/apache2/sites-available/**: Sitios virtuales disponibles
- **/etc/apache2/sites-enabled/**: Sitios virtuales activos (enlaces simbólicos)
- **/etc/apache2/mods-available/**: Módulos disponibles
- **/etc/apache2/mods-enabled/**: Módulos activos
- **/var/www/**: Ubicación por defecto de los sitios web
- **/var/www/html/**: Sitio web por defecto
- **/var/log/apache2/**: Logs del servidor

4. COMANDOS IMPORTANTES

4.1 Gestión de Apache

- apache2ctl -t # Comprobar sintaxis de configuración
- apache2ctl -M # Listar módulos cargados
- apache2ctl -S # Listar sitios virtuales y configuración
- apache2ctl -V # Listar opciones de compilación
- apache2ctl -l # Módulos compilados en el núcleo

4.2 Gestión de sitios virtuales

- a2ensite nombre.conf # Activar sitio virtual
- a2dissite nombre.conf # Desactivar sitio virtual

4.3 Gestión de módulos

- a2enmod nombre_modulo # Activar módulo
- a2dismod nombre_modulo # Desactivar módulo

5. SITIOS VIRTUALES (VIRTUAL HOSTING)

5.1 Tipos de hosting virtual

1. Por nombre (Name-based)
 - **Una IP, múltiples dominios**
 - Apache diferencia por el nombre del dominio solicitado
 - El más común y práctico
2. Por puerto (Port-based)
 - **Una IP, diferentes puertos**
 - Cada sitio escucha en un puerto diferente (80, 8080, 8081...)
3. Por IP (IP-based)
 - **Múltiples IPs, un puerto**
 - Cada sitio tiene su propia dirección IP

5.2 Directiva DocumentRoot

Indica dónde está la página web del sitio virtual:

- DocumentRoot /var/www/pagina1

6. CONFIGURACIÓN DE SITIOS VIRTUALES

6.1 Archivo de configuración básico

Ubicación: /etc/apache2/sites-available/nombre.conf

<VirtualHost *:80>

ServerName www.pagina1.org

DocumentRoot /var/www/pagina1

<Directory /var/www/pagina1>

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>

ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/error_pagina1.log

CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/access_pagina1.log combined

</VirtualHost>

6.2 Proceso de creación de un sitio virtual

1. Crear directorio del sitio:
 - mkdir /var/www/pagina1

2. **Crear index.html:**
 - nano /var/www/pagina1/index.html
3. **Cambiar propietario:**
 - chown -R www-data:www-data /var/www/pagina1
4. **Crear archivo de configuración:**
 - nano /etc/apache2/sites-available/pagina1.conf
5. **Activar sitio:**
 - a2ensite pagina1.conf
 - systemctl reload apache2
6. **Configurar /etc/hosts en cliente (para pruebas):**
 - 192.168.x.x www.pagina1.org

7. DIRECTIVAS DE CONFIGURACIÓN IMPORTANTES

7.1 Control de conexión (/etc/apache2/apache2.conf)

Timeout 300 # Tiempo máximo de espera (segundos)
KeepAlive On # Conexiones persistentes activadas
MaxKeepAliveRequests 100 # Peticiones máximas por conexión
KeepAliveTimeout 5 # Tiempo de espera entre peticiones

7.2 Usuario y grupo

User www-data # Usuario que ejecuta Apache
Group www-data # Grupo del usuario

7.3 Logs

LogLevel warn # Nivel de detalle de logs
ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

8. OPCIONES DE DIRECTORIOS

8.1 Directiva Options

```
<Directory /var/www/pagina1>  
  Options Indexes FollowSymLinks  
</Directory>
```

8.1.1 Opciones principales:

- **All:** Todas las opciones excepto MultiViews
- **Indexes:** Muestra lista de archivos si no existe index.html
- **FollowSymLinks:** Permite seguir enlaces simbólicos
- **SymLinksIfOwnerMatch:** Sigue enlaces solo si tienen mismo propietario
- **ExecCGI:** Permite ejecutar scripts CGI
- **MultiViews:** Negociación de contenido (idiomas)

8.1.2 Desactivar una opción: Usar signo menos

- Options -Indexes # Desactiva listado de archivos

9. ALIAS Y REDIRECCIONES

9.1 Alias

Permite servir archivos fuera de DocumentRoot:

Alias `"/imagenes" "/home/usuario/imagenes"`

```
<Directory "/home/usuario/imagenes">  
    Require all granted  
</Directory>
```

· Acceso: `www.pagina1.org/imagenes/foto.jpg`

9.2 Redirecciones

· Temporal (302)

Redirect `"/viejo" "/nuevo"`

· Permanente (301)

Redirect permanent `"/antiguo" "http://www.pagina2.org/nuevo"`

Redirect 301 `"/otro" "/nueva-ubicacion"`

10. PÁGINAS DE ERROR PERSONALIZADAS

10.1 Directiva ErrorDocument

```
<VirtualHost *:80>  
    ErrorDocument 404 /error/404.html  
    ErrorDocument 403 "Acceso denegado"  
    ErrorDocument 500 http://www.ejemplo.org/error.html  
</VirtualHost>
```

Archivo global

· Ubicación: `/etc/apache2/conf-available/localized-error-pages.conf`

11. CONTROL DE ACCESO

11.1 Directivas Apache 2.4 (actual)

11.1.1 Require básico

```
<Directory /var/www/pagina1/privado>  
    Require all granted           # Acceso permitido a todos  
    Require all denied          # Acceso denegado a todos  
    Require user usuario1        # Solo usuario1  
    Require valid-user          # Cualquier usuario autenticado  
    Require ip 192.168.2         # IPs que empiecen por 192.168.2  
    Require not ip 10.0          # Denegar IPs que empiecen por 10.0  
    Require local                # Solo localhost  
</Directory>
```

11.1.2 Políticas complejas

```
<Directory /var/www/privado>
# Todas las condiciones deben cumplirse (AND)
<RequireAll>
    Require ip 192.168.2
    Require not ip 192.168.2.50
</RequireAll>
</Directory>
```

```
<Directory /var/www/admin>
# Al menos una condición (OR)
<RequireAny>
    Require ip 192.168.2
    Require user admin
</RequireAny>
</Directory>
```

```
<Directory /var/www/bloqueado>
# Ninguna debe cumplirse
<RequireNone>
    Require ip 10.0.0
</RequireNone>
</Directory>
```

11.2 Apache 2.2 (antiguo - obsoleto)

```
Order allow,deny          # Por defecto: deniega
Allow from all
```

```
Order deny,allow          # Por defecto: permite
Deny from 192.168.2.50
```

12. AUTENTICACIÓN

12.1 Autenticación Básica

12.1.1 Configuración del sitio virtual:

```
<Directory "/var/www/pagina1/privado">
    AuthType Basic
    AuthName "Área Restringida"
    AuthUserFile /etc/apache2/claves/passwd.txt
    Require valid-user      # Todos los usuarios del archivo
    # Require user usuario1  # Solo usuario1
</Directory>
```

12.1.2 Crear archivo de contraseñas:

1. Crear archivo con primer usuario (opción -c)
 - htpasswd -c /etc/apache2/claves/passwd.txt usuario1
2. Añadir más usuarios (sin -c)
 - htpasswd /etc/apache2/claves/passwd.txt usuario2

12.1.3 Eliminar usuario: Borrar su línea del archivo

12.2 Autenticación Digest (más segura)

12.2.1 Activar módulo:

- a2enmod auth_digest
- systemctl restart apache2

12.2.2 Configuración:

```
<Directory "/var/www/pagina1/privado">  
    AuthType Digest  
    AuthName "dominio"  
    AuthUserFile /etc/apache2/claves/digest.txt  
    Require valid-user  
</Directory>
```

12.2.3 Crear archivo:

1. Crear con primer usuario
 - htdigest -c /etc/apache2/claves/digest.txt dominio usuario1
2. Añadir usuarios
 - htdigest /etc/apache2/claves/digest.txt dominio usuario2

12.3 Autenticación combinada con IP

```
<Directory "/var/www/privado">  
    <RequireAny>  
        Require ip 192.168.2      # Permitir red interna  
        <RequireAll>              # O autenticarse  
            AuthType Digest  
            AuthName "dominio"  
            AuthUserFile /etc/apache2/claves/digest.txt  
            Require valid-user  
        </RequireAll>  
    </RequireAny>  
</Directory>
```

13. HTTPS Y CERTIFICADOS SSL/TLS

13.1 Conceptos

- **SSL/TLS:** Protocolo de cifrado
- **Puerto:** 443/tcp (por defecto)
- **Certificado X.509:** Identifica y autentica el servidor
- **CA (Certificate Authority):** Entidad que firma certificados

13.2 Activar módulo SSL

- a2enmod ssl
- systemctl restart apache2

13.3 Generar certificado autofirmado

1. **Generar clave privada:**

- openssl genrsa -out /etc/ssl/private/pagina1.key 2048

2. **Generar certificado:**

- openssl req -new -x509 -key /etc/ssl/private/pagina1.key \ -out /etc/ssl/certs/pagina1.crt -days 365

3. **Configurar sitio virtual:**

```
<VirtualHost *:443>
```

```
ServerName www.pagina1.org
```

```
DocumentRoot /var/www/pagina1
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/pagina1.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/pagina1.key
```

```
<Directory /var/www/pagina1>
```

```
Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

4. **Activar:**

- a2ensite pagina1-ssl.conf
- systemctl reload apache2

13.4 Let's Encrypt (certificados gratuitos)

- Herramienta: **Certbot** (automatiza obtención y renovación)

14. MÓDULOS

14.1 Gestión de módulos

1. **Ver módulos:**

- apache2ctl -M # Activos
- ls /etc/apache2/mods-available/ # Disponibles

2. **Activar/desactivar:**

- a2enmod nombre_modulo
- a2dismod nombre_modulo
- systemctl restart apache2

14.2 Módulos importantes

1. mod_userdir

Permite a cada usuario tener su carpeta public_html:

- a2enmod userdir

Acceso: http://servidor/~usuario/

2. mod_dav (WebDAV)

Permite editar archivos remotamente:

- a2enmod dav
- a2enmod dav_fs

Configuración:

```
<Directory /var/www/webdav>
DAV On
AuthType Basic
AuthName "WebDAV"
AuthUserFile /etc/apache2/claves/webdav.txt
Require valid-user
</Directory>
```

15. ARCHIVOS DE LOG

15.1 Ubicación

- `/var/log/apache2/error.log` # Errores generales
- `/var/log/apache2/access.log` # Accesos
- `/var/log/apache2/error_sitio.log` # Errores específicos del sitio

15.2 Ver logs en tiempo real

- `tail -f /var/log/apache2/error.log`

16. FLUJO DE TRABAJO TÍPICO

16.1 Crear nuevo sitio virtual

1. Crear directorio y contenido
2. Cambiar propietario a `www-data`
3. Crear archivo `.conf` en `sites-available`
4. Activar sitio con `a2ensite`
5. Configurar DNS/hosts
6. Verificar sintaxis: `apache2ctl -t`
7. Recargar Apache: `systemctl reload apache2`
8. Verificar sitios activos: `apache2ctl -S`
9. Probar en navegador

16.2 Solución de problemas

1. Verificar sintaxis: `apache2ctl -t`
2. Ver estado: `systemctl status apache2`
3. Revisar logs: `tail /var/log/apache2/error.log`
4. Verificar permisos: archivos deben ser legibles por `www-data`
5. Comprobar puertos: `netstat -tlnp | grep apache`

17. PERMISOS Y SEGURIDAD

17.1 Propietario correcto

- `chown -R www-data:www-data /var/www/sitio`
- `chmod -R 755 /var/www/sitio`

17.2 Buenas prácticas

- Desactivar Indexes en producción
- No usar `FollowSymLinks` sin control
- Usar autenticación Digest en lugar de Basic
- Implementar HTTPS para datos sensibles

- Mantener logs limpios y monitorizados
- Actualizar Apache regularmente

COMANDOS ESENCIALES

- **Servicio**
 - `systemctl {start|stop|restart|reload|status} apache2`
- **Gestión**
 - `apache2ctl -t` # Verificar sintaxis
 - `apache2ctl -S` # Ver sitios virtuales
 - `apache2ctl -M` # Ver módulos
- **Sitios**
 - `a2ensite sitio.conf` # Activar
 - `a2dissite sitio.conf` # Desactivar
- **Módulos**
 - `a2enmod modulo` # Activar
 - `a2dismod modulo` # Desactivar
- **Contraseñas**
 - `htpasswd -c archivo usuario` # Basic
 - `htdigest -c archivo realm user` # Digest
- **Logs**
 - `tail -f /var/log/apache2/error.log`